

ESC 3 kW | A2 MÜHENDİSLİK İNCELEMESİ

13S / 46.8 V nominal / 54.6 V tam dolu | Golden Motor HPM3000B 48 V referans | 3 kW mil gücü hedefi

REVİZYON: İşlevsel sayfa düzeni, güç/ölçüm yolları, sayfa bazlı notlar, test noktaları, pin39 +5V düzeltmesi.

DC bara / enerji deposu

Dosya: 01_DC_LINK.kicad_sch

Faz A / paralel MOSFET yarım köprüsü

Dosya: 02_PHASE_A.kicad_sch

Faz B / paralel MOSFET yarım köprüsü

Dosya: 02_PHASE_B.kicad_sch

Faz C / paralel MOSFET yarım köprüsü

Dosya: 02_PHASE_C.kicad_sch

Üç faz kapı sürücü / SPI / besleme

Dosya: 03_DRIVER.kicad_sch

Sürücü / reset anı lojik seviyeleri

Dosya: 04_DRIVER_DEFAULTS.kicad_sch

Gerilim ölçümü / DC bara

Dosya: 05_SENSE_BUS.kicad_sch

Gerilim ölçümü / faz A

Dosya: 05_SENSE_A.kicad_sch

Gerilim ölçümü / faz B

Dosya: 05_SENSE_B.kicad_sch

Gerilim ölçümü / faz C

Dosya: 05_SENSE_C.kicad_sch

Faz akımı / ADC filtreleri

Dosya: 06_CURRENT.kicad_sch

Sıcaklık / motor sensörü

Dosya: 07_TEMPERATURE.kicad_sch

DC bara → 12 V yardımcı güç

Dosya: 08_AUX_12V.kicad_sch

DC bara → 12 V yardımcı güç / devam 2

Dosya: 08_AUX_12V_2.kicad_sch

12 V → 5 V → 3.3 V / analog besleme

Dosya: 09_AUX_LOGIC.kicad_sch

12 V → 5 V → 3.3 V / analog besleme / devam 2

Dosya: 09_AUX_LOGIC_2.kicad_sch

STM32G474 / kontrol çekirdeği

Dosya: 10_MCU.kicad_sch

MCU / bypass / reset / programlama

Dosya: 11_MCU_SUPPORT.kicad_sch

MCU / bypass / reset / programlama / devam 2

Dosya: 11_MCU_SUPPORT_2.kicad_sch

CAN / servis / RC arayüzleri

Dosya: 12_CAN_UART.kicad_sch

Motor / Hall sensör arayüzü

Dosya: 13_HALL.kicad_sch

Donanım / akım penceresi ve bara aşırı gerilim

Dosya: 14_TRIP_COMPARATORS.kicad_sch

Donanım / rasyometrik eşik referansları

Dosya: 15_TRIP_REFERENCES.kicad_sch

Donanım / arıza hafızası ve yeniden kurma

Dosya: 16_FAULT_LATCH.kicad_sch

Altı PWM / donanımsal izin kapıları

Dosya: 17_PWM_INHIBIT.kicad_sch

Altı PWM / donanımsal izin kapıları / devam 2

Dosya: 17_PWM_INHIBIT_2.kicad_sch

Güç / kontrol kartı arayüzü

Dosya: 18_BOARD_INTERFACE.kicad_sch

Devreye alma / test erişimi

Dosya: 19_TEST_POINTS.kicad_sch

KAPILAR: G1 şema + parça/footprint | G2 PCB/DRC | G3 düşük enerji test | G4 1.5 kW termal | G5 3 kW yük testi

Durum: G1 sürüyor. ERC geçişli; EMC, güvenilirlik, kısa devre dayanımı veya 3 kW doğrulaması anlamına gelmez.

39–54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li–ion
TASARIM İNCELEMESİ / ÜRETİM SERBEST BIRAKMA DEĞİL

ESC V2 | AR–GE

Sheet: /
File: ESC_3kW_A2.kicad_sch

Title: ESC 3 kW / Sistem mimarisi ve tasarım kapıları

Size: A3 Date: 2026–09–13

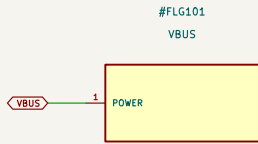
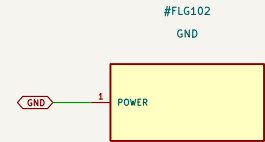
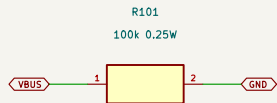
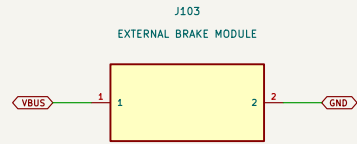
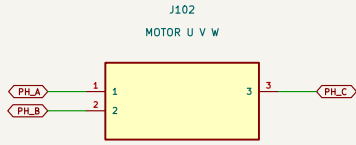
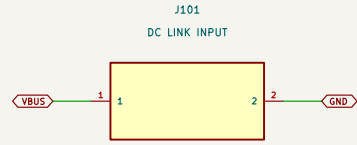
Rev: A2 REVIEW

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/29

DC bara / enerji deposu

ESC-3K | 01_DC_LINK | A2 | TASARIM INCELEMESI



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERI

- HEDEF: 39-54.6 V çalışma; 3 kW mil gücü. 44 V altında güç azaltılır.
- Giriş, sigorta + ön şarj + kutup doğrulama düzeneğinden gelir. Doğrudan batarya bağlantısı için yayımlanmadı.
- $3 \times 470 \text{ uF} = 1410 \text{ uF}$. 54.6 V üzerinde depolanan enerji yaklaşık 2.10 J.
- 100 kohm boşaltma: $\tau=141 \text{ s}$; 54.6 V $\rightarrow$ 5 V yaklaşık 337 s. Gerilim ölçülmeden servis yapılmaz.
- Her yarım köprüye 2.2 uF yerel seramik; DC bias ve RMS ripple kontrol edilecek.
- AÇIK R01: giriş modülü. AÇIK R02: geri sürülme / fren enerjisi. PWM kapatmak DC barayı kelepçelemez.

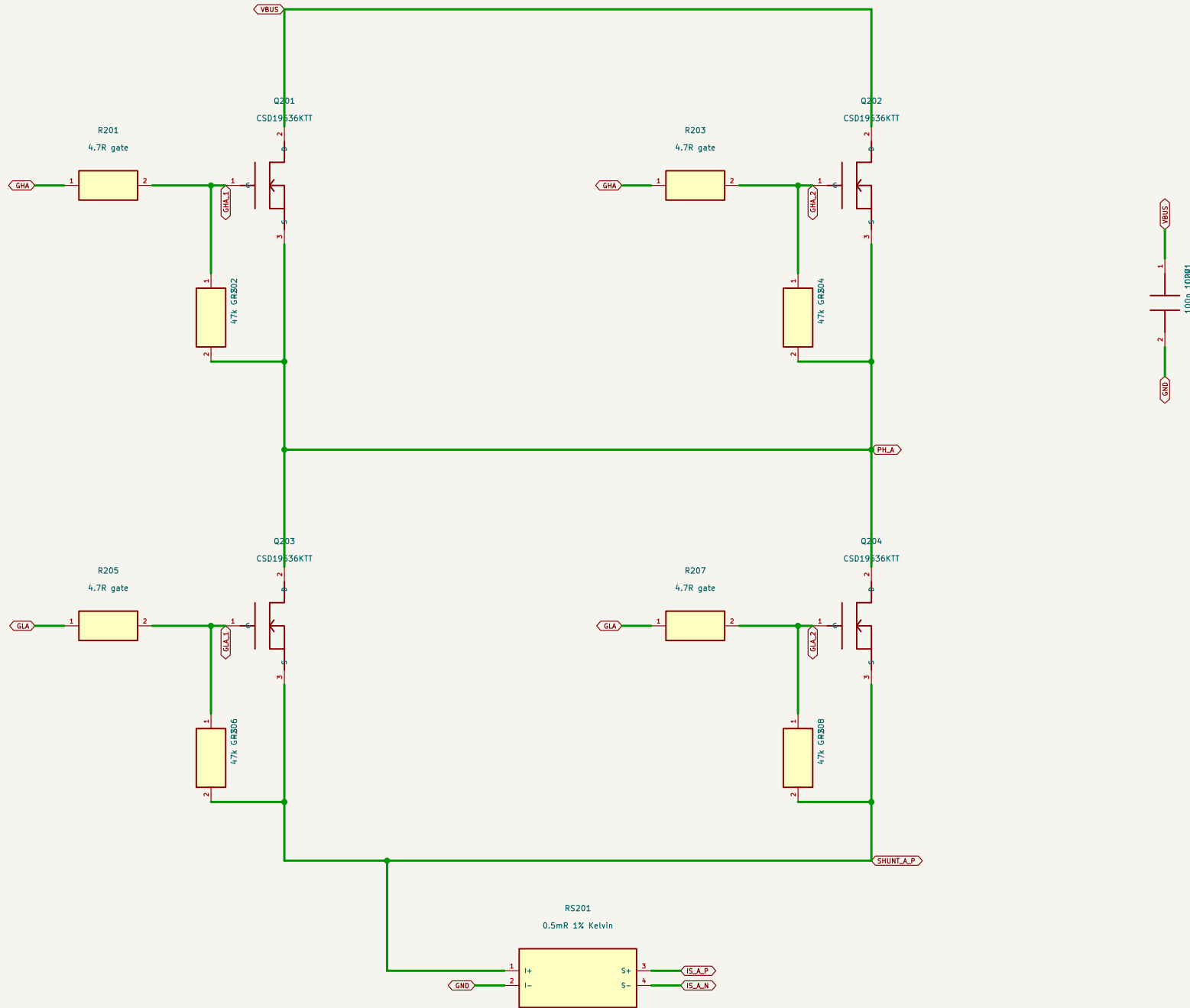
39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESI / URETIM SERBEST BIRAKMA DEGIL
ESC V2 | AR-GE
Sheet: /DC bara / enerji deposu/
File: 01_DC_LINK.kicad_sch

Title: DC bara / enerji deposu

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/29

Faz A / paralel MOSFET yarım köprüsü

ESC-3K | 02_PHASE_A | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- 100 V CSD19536KTT; her anahtarda iki paralel MOSFET. Üç faz toplam 12 MOSFET.
- Kalın hatlar güç yolunu gösterir. Her MOSFET kendi 4,7 ohm kapı direncine sahiptir.
- 4,7 ohm başlangıç değeridir. VGS, VDS taşıması ve açma/kapama kaybıyla ayarlanır.
- Kelvin sense uçları sadece sürücü ölçüm girişlerine gider. Güç akımı sense izi üzerinden geçirilmez.
- 0,5 mohm: 80 A sürekli varsayımında $I^2R=3,2$ W üst sınır hesabı. Gerçek şönt RMS akımı PWM ile değişir.
- PCB: paralel kollar simetrik; ortak kaynak endüktansı azaltılır. Tab pin2=Drain. Soğutucu izolasyonu ayrıca tasarlanır.
- AÇIK R03: şönt pad yönü/termal. AÇIK R04: double-pulse ve kısa devre koruma süresi.

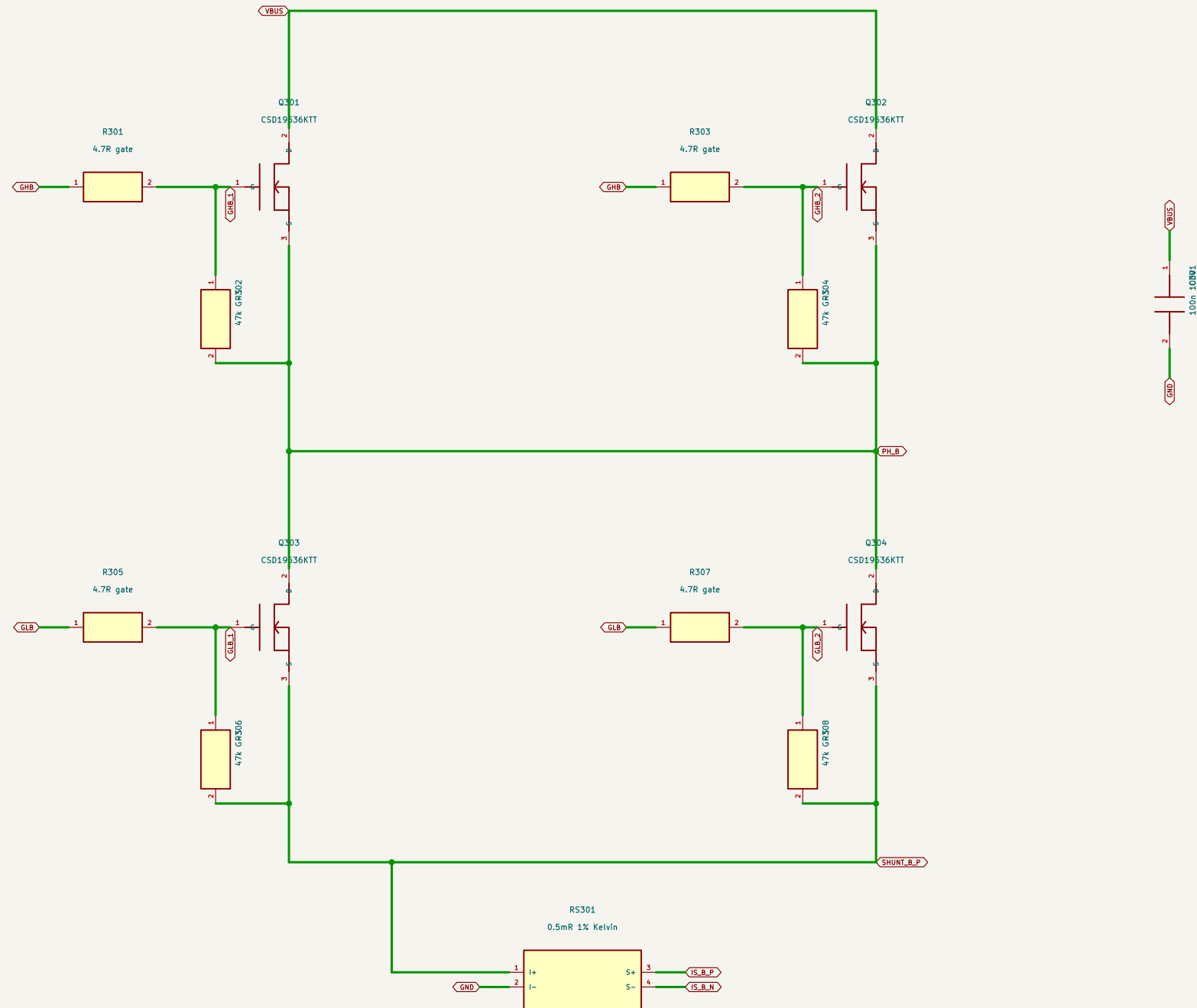
39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / ÜRETİM SERBEST BIRAKMA DEGİL
ESC V2 | AR-GE
Sheet: /Faz A / paralel MOSFET yarım köprüsü/
File: 02_PHASE_A.kicad_sch

Title: Faz A / paralel MOSFET yarım köprüsü

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/29

Faz B / paralel MOSFET yarım köprüsü

ESC-3K | 02_PHASE_B | A2 | TASARIM INCELEMESI



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

1. 100 V CSD19536KTT; her anahtarda iki paralel MOSFET. Üç faz toplam 12 MOSFET.
2. Kalın hatlar güç yolunu gösterir. Her MOSFET kendi 4.7 ohm kapı direncine sahiptir.
3. 4.7 ohm başlangıç değeridir. VGS, VDS taşıması ve açma/kapama kaybıyla ayarlanır.
4. Kelvin sense uçları sadece sürücü ölçüm girişlerine gider. Güç akımı sense izi üzerinden geçirilmez.
5. 0.5 mohm; 80 A sürekli varsayımında $I^2R=3.2$ W üst sınır hesabı. Gerçek şönt RMS akımı PWM ile değişir.
6. PCB: paralel kollar simetrik; ortak kaynak endüktansı azaltılır. Tab pin2=Drain. Soğutucu izolasyonu ayrıca tasarlanır.
7. AÇIK R03: şönt pad yönü/termal. AÇIK R04: double-pulse ve kısa devre koruma süresi.

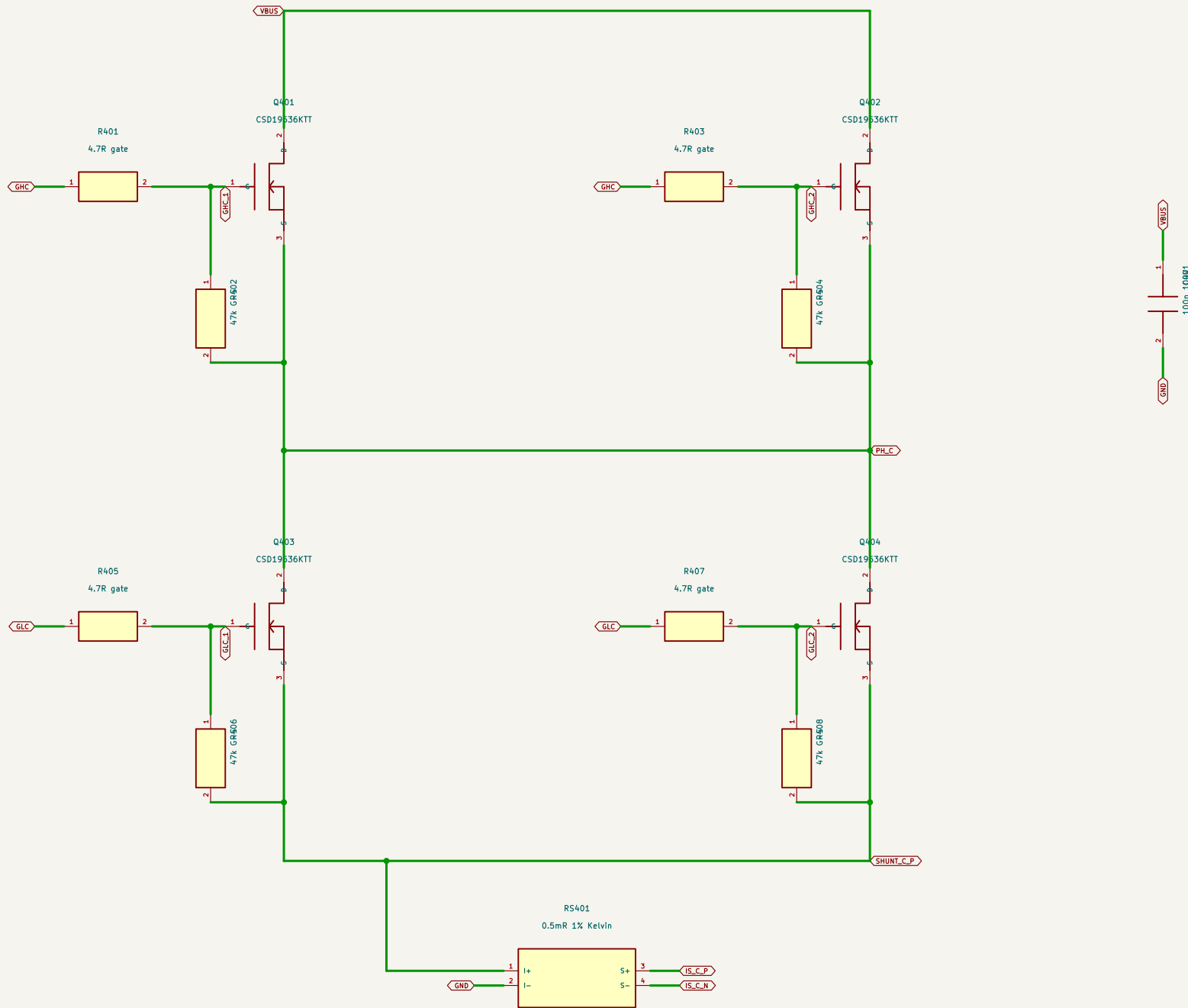
39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESI / URETIM SERBEST BIRAKMA DEGIL
ESC V2 | AR-GE
Sheet: /Faz B / paralel MOSFET yarım köprüsü/
File: 02_PHASE_B.kicad_sch

Title: Faz B / paralel MOSFET yarım köprüsü

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/29

Faz C / paralel MOSFET yarım köprüsü

ESC-3K | 02_PHASE_C | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- 100 V CSD19536KTT; her anahtarda iki paralel MOSFET. Üç faz toplam 12 MOSFET.
- Kalın hatlar güç yolunu gösterir. Her MOSFET kendi 4,7 ohm kapı direncine sahiptir.
- 4,7 ohm başlangıç değeridir. VGS, VDS taşıması ve açma/kapama kaybıyla ayarlanır.
- Kelvin sense uçları sadece sürücü ölçüm girişlerine gider. Güç akımı sense izi üzerinden geçirilmez.
- 0,5 mohm: 80 A sürekli varsayımında $I^2R=3,2$ W üst sınır hesabı. Gerçek şönt RMS akımı PWM ile değişir.
- PCB: paralel kollar simetrik; ortak kaynak endüktansı azaltılır. Tab pin2=Drain. Soğutucu izolasyonu ayrıca tasarlanır.
- AÇIK R03: şönt pad yönü/termal. AÇIK R04: double-pulse ve kısa devre koruma süresi.

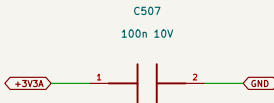
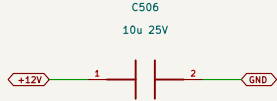
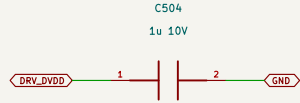
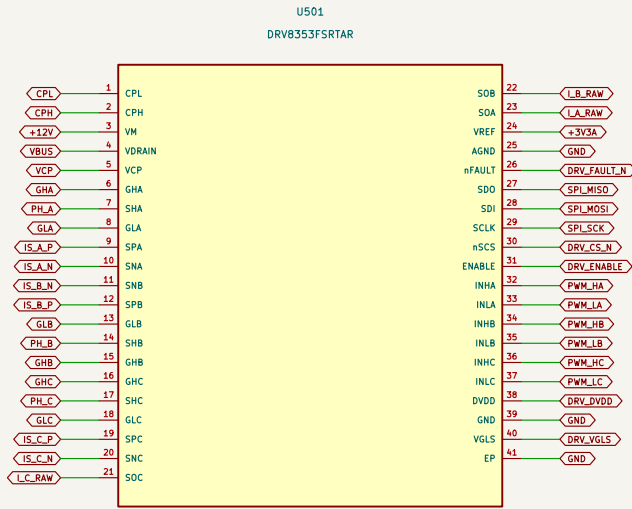
39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / ÜRETİM SERBEST BIRAKMA DEĞİL
ESC V2 | AR-GE
Sheet: /Faz C / paralel MOSFET yarım köprüsü/
File: 02_PHASE_C.kicad_sch

Title: Faz C / paralel MOSFET yarım köprüsü

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/29

Üç faz kapı sürücü / SPI / besleme

ESC-3K | 03_DRIVER | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- TI DRV8353FSRTAR; F-SPI varyantı, H donanım varyantı aynı firmware ile kullanılmaz.
- VM=12 V yardımcı besleme. VDRAIN=VBUS. VREF=3V3A; CSA sıfırı nominal VREF/2.
- CPH-CPL: 47 nF. VCP kondansatörü toprağa değil VBUS hattına döner.
- GHA/GLA, GHB/GLB, GHC/GLC faz sayfalarına; SPA/SNA uçları Kelvin sense hatlarına.
- SPI: önce kimlik/durum ve yapılandırma geri okuması. 6-PWM, gain10, OCP ve deglitch değerleri kayıt altına alınır.
- Yerel RTA0040B footprint: 6x6 mm, 0,5 mm pitch, EP=4.15 mm. TI çiziminden oluşturuldu; stencil/via süreci montajciyla doğrulanacak.

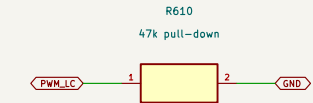
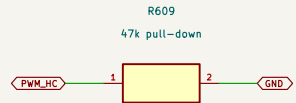
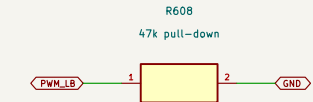
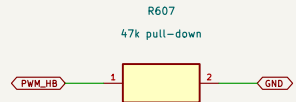
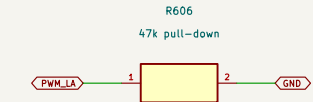
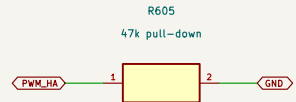
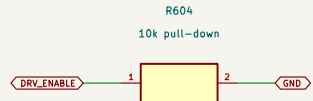
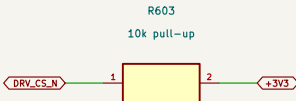
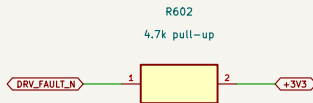
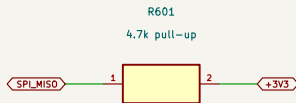
39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / URETİM SERBEST BIRAKMA DEGIL
ESC V2 | AR-GE
Sheet: /Üç faz kapı sürücü / SPI / besleme/
File: 03_DRIVER.kicad_sch

Title: Üç faz kapı sürücü / SPI / besleme

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/29

Sürücü / reset anı lojik seviyeleri

ESC-3K | 04_DRIVER_DEFAULTS | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- ENABLE ve altı PWM girişi donanım pull-down ile varsayılan kapalıdır.
- nFAULT ve SDO open-drain/open-collector çıkışları 3.3 V seviyesine çekilir.
- CS yüksek: SPI pasif. Boşta kalan MCU pinine güvenilmez.
- RUN_REQUEST sürücüyü uyandırır. Anahtarlama izni ayrı LATCH_STATE sinyalidir.

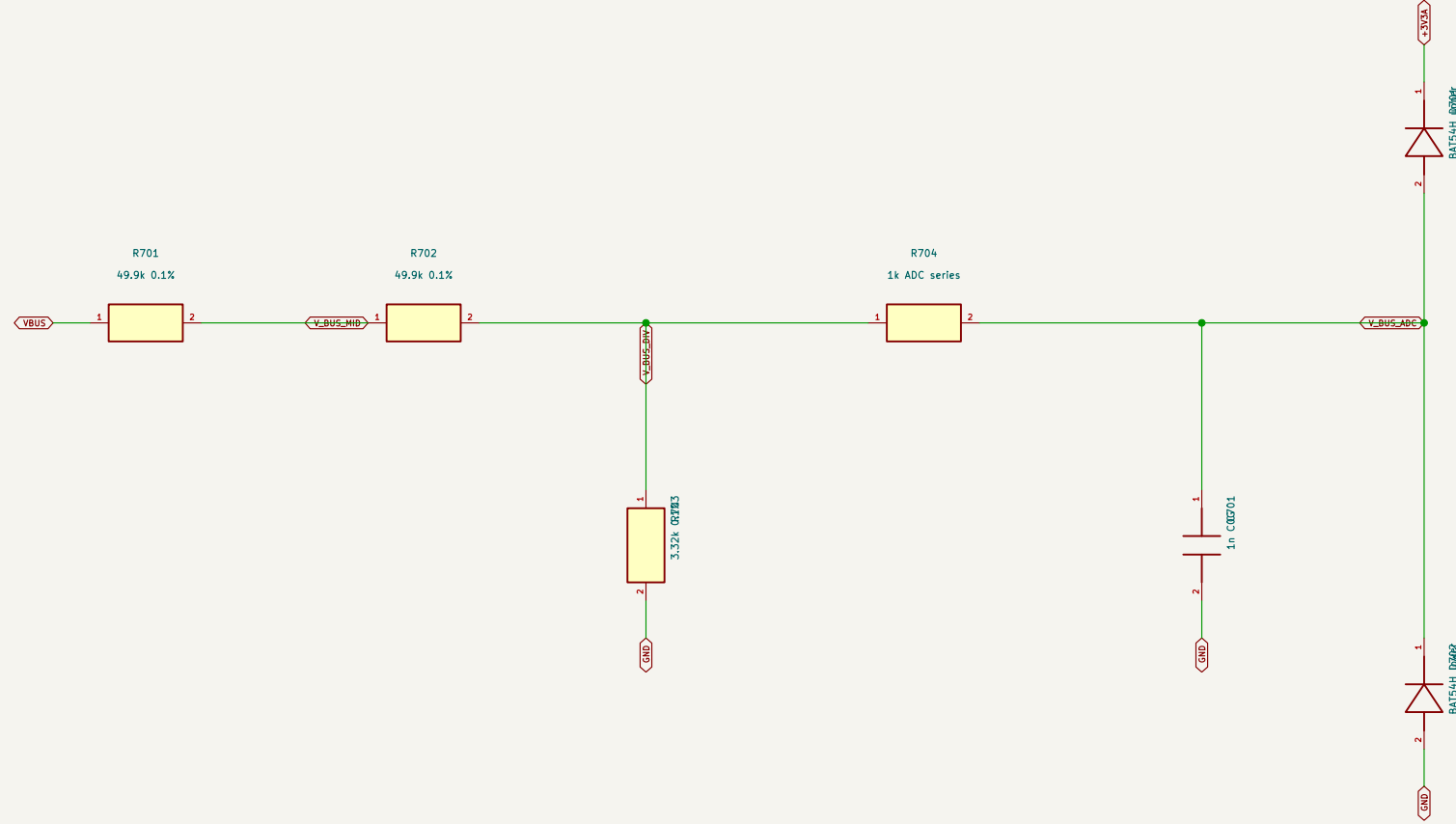
39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / URETİM SERBEST BIRAKMA DEGİL
ESC V2 | AR-GE
Sheet: /Sürücü / reset anı lojik seviyeleri/
File: 04_DRIVER_DEFAULTS.kicad_sch

Title: Sürücü / reset anı lojik seviyeleri

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 7/29

Gerilim ölçümü / DC bara

ESC-3K | 05_SENSE_BUS | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- Rüst=2 x 49.9 kohm; Ralt=3.32 kohm; oran=0.032196.
- 54.6 V → 1.758 V. 80 V kontrol noktası → 2.576 V. ADC referansı 3.3 V.
- 1 kohm + 1 nF ADC filtresi. Kaynak empedansı yaklaşık 4.21 kohm; fc yaklaşık 37.8 kHz.
- BAT54H: pin1 katot, pin2 anot. Kelepçe kaçağı ve 3V3A geri beslemesi hata bütçesine dahildir.
- ADC acquisition süresi ve PWM ile örnekleme anı firmware sözleşmesinde belirlenir.
- Bu bölücü 80 V sürekli sistem izni vermez; güç katının geçici rejim marjı ayrıca doğrulanır.

39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / ÜRETİM SERBEST BIRAKMA DEGİL
ESC V2 | AR-GE

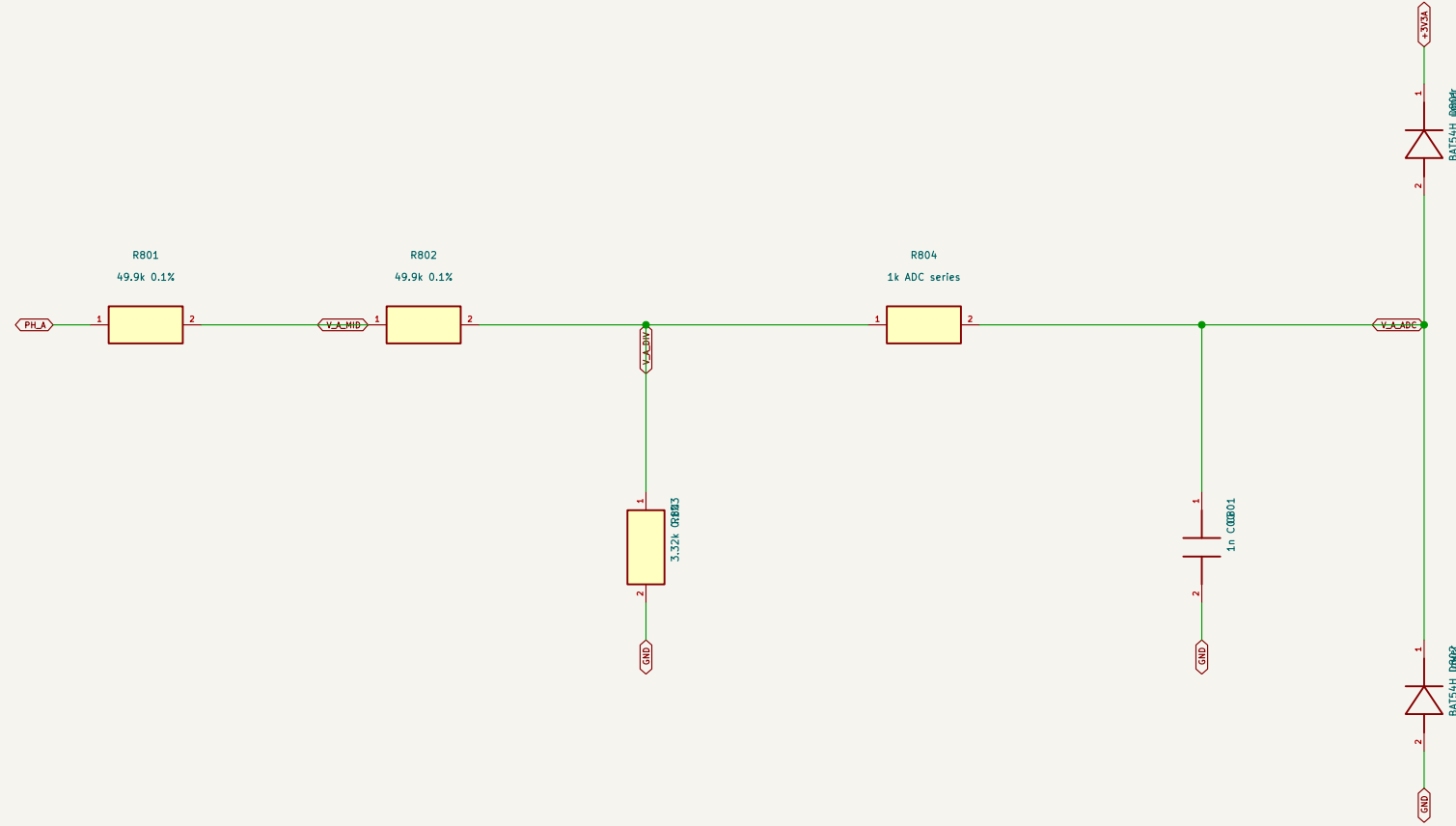
Sheet: /Gerilim ölçümü / DC bara/
File: 05_SENSE_BUS.kicad_sch

Title: Gerilim ölçümü / DC bara

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 8/29

Gerilim ölçümü / faz A

ESC-3K | 05_SENSE_A | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- Rüst=2 x 49.9 kohm; Ralt=3.32 kohm; oran=0.032196.
- 54.6 V → 1.758 V. 80 V kontrol noktası → 2.576 V. ADC referansı 3.3 V.
- 1 kohm + 1 nF ADC filtresi. Kaynak empedansı yaklaşık 4.21 kohm; fc yaklaşık 37.8 kHz.
- BAT54H; pin1 katot, pin2 anot. Kelepçe kaçağı ve 3V3A geri beslemesi hata bütçesine dahildir.
- ADC acquisition süresi ve PWM ile örnekleme anı firmware sözleşmesinde belirlenir.
- Bu bölücü 80 V sürekli sistem izni vermez; güç katının geçici rejim marjı ayrıca doğrulanır.

39–54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / ÜRETİM SERBEST BIRAKMA DEĞİL
ESC V2 | AR-GE

Sheet: /Gerilim ölçümü / faz A/
File: 05_SENSE_A.kicad_sch

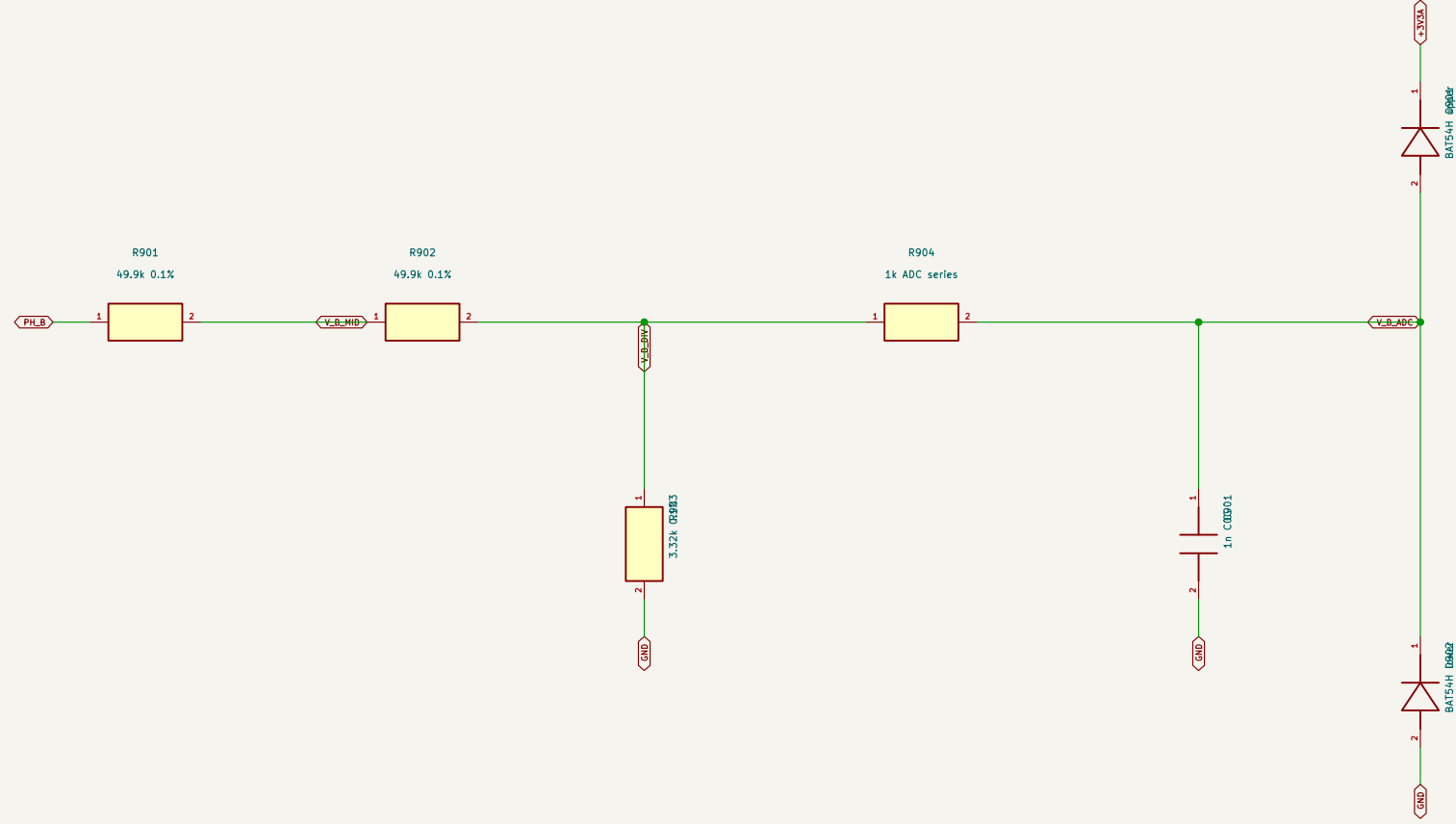
Title: Gerilim ölçümü / faz A

Size: A3 Date: 2026-09-13
KiCad E.D.A. 10.0.6

Rev: A2 REVIEW
Id: 9/29

Gerilim ölçümü / faz B

ESC-3K | 05_SENSE_B | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- Rüst=2 x 49.9 kohm; Ralt=3.32 kohm; oran=0.032196.
- 54.6 V → 1.758 V. 80 V kontrol noktası → 2.576 V. ADC referansı 3.3 V.
- 1 kohm + 1 nF ADC filtresi. Kaynak empedansı yaklaşık 4.21 kohm; fc yaklaşık 37.8 kHz.
- BAT54H: pin1 katot, pin2 anot. Kelepçe kaçağı ve 3V3A geri beslemesi hata bütçesine dahildir.
- ADC acquisition süresi ve PWM ile örnekleme anı firmware sözleşmesinde belirlenir.
- Bu bölücü 80 V sürekli sistem izni vermez; güç katının geçici rejim marjı ayrıca doğrulanır.

39–54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / ÜRETİM SERBEST BIRAKMA DEĞİL
ESC V2 | AR-GE

Sheet: /Gerilim ölçümü / faz B/
File: 05_SENSE_B.kicad_sch

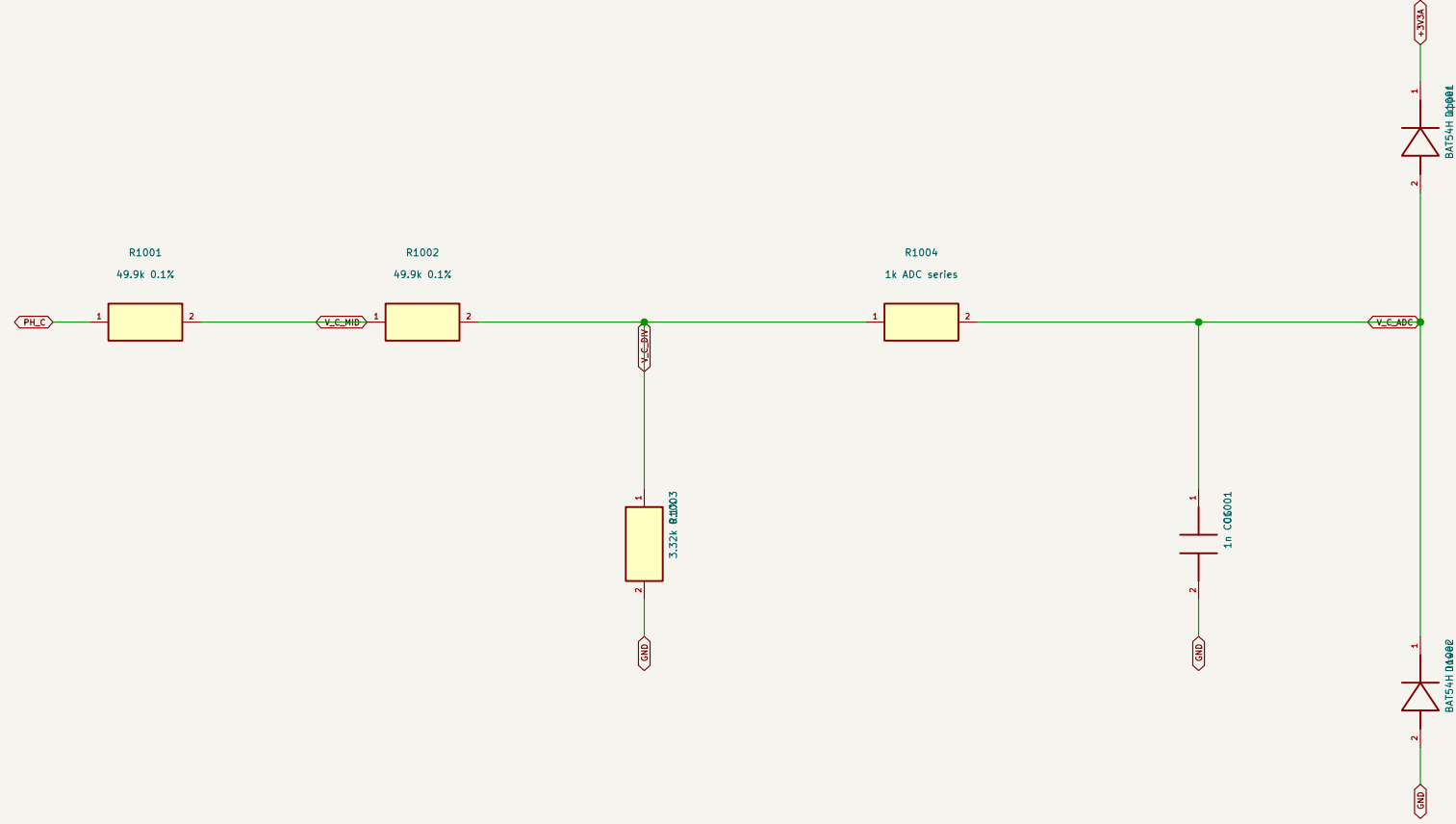
Title: Gerilim ölçümü / faz B

Size: A3 Date: 2026-09-13
KiCad E.D.A. 10.0.6

Rev: A2 REVIEW
Id: 10/29

Gerilim ölçümü / faz C

ESC-3K | 05_SENSE_C | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- Rüst=2 x 49.9 kohm; Ralt=3.32 kohm; oran=0.032196.
- 54.6 V → 1.758 V. 80 V kontrol noktası → 2.576 V. ADC referansı 3.3 V.
- 1 kohm + 1 nF ADC filtresi. Kaynak empedansı yaklaşık 4.21 kohm; fc yaklaşık 37.8 kHz.
- BAT54H: pin1 katot, pin2 anot. Kelepçe kaçağı ve 3V3A geri beslemesi hata bütçesine dahildir.
- ADC acquisition süresi ve PWM ile örnekleme anı firmware sözleşmesinde belirlenir.
- Bu bölücü 80 V sürekli sistem izni vermez; güç katının geçici rejim marjı ayrıca doğrulanır.

39–54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / ÜRETİM SERBEST BIRAKMA DEĞİL
ESC V2 | AR-GE

Sheet: /Gerilim ölçümü / faz C/
File: 05_SENSE_C.kicad_sch

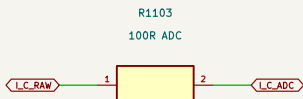
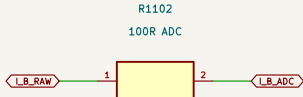
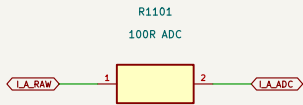
Title: Gerilim ölçümü / faz C

Size: A3 Date: 2026-09-13
KiCad E.D.A. 10.0.6

Rev: A2 REVIEW
Id: 11/29

Faz akımı / ADC filtreleri

ESC-3K | 06_CURRENT | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- SOA/SOB/SOC → 100 ohm / 1 nF → ADC. Filtre köşe frekansı yaklaşık 1.59 MHz.
- 0.5 mohm ve CSA gain10: nominal 5 mV/A. Sıfır nominal 1.65 V.
- Yazılım ilk aşama limiti düşük akımdan yükseltilir; hedef anlık faz limiti 120 A.
- ADC: üç şönt düşük taraf ölçümü. Geçerli pencere, minimum darbe ve yeniden kurma algoritması gerektirir.
- Üç ADC kanalının eş zamanlı ölçüldüğü varsayılmaz. ADC1/ADC2 planı ayrıca derlenerek doğrulanacak.

39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / ÜRETİM SERBEST BIRAKMA DEGİL
ESC V2 | AR-GE

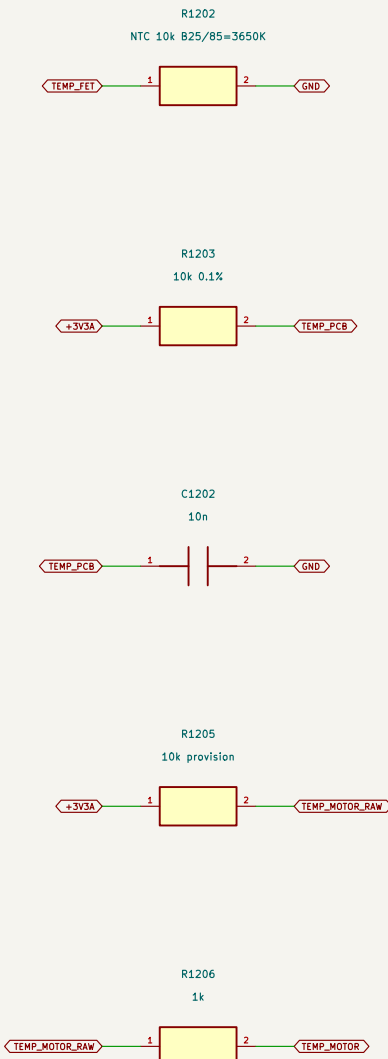
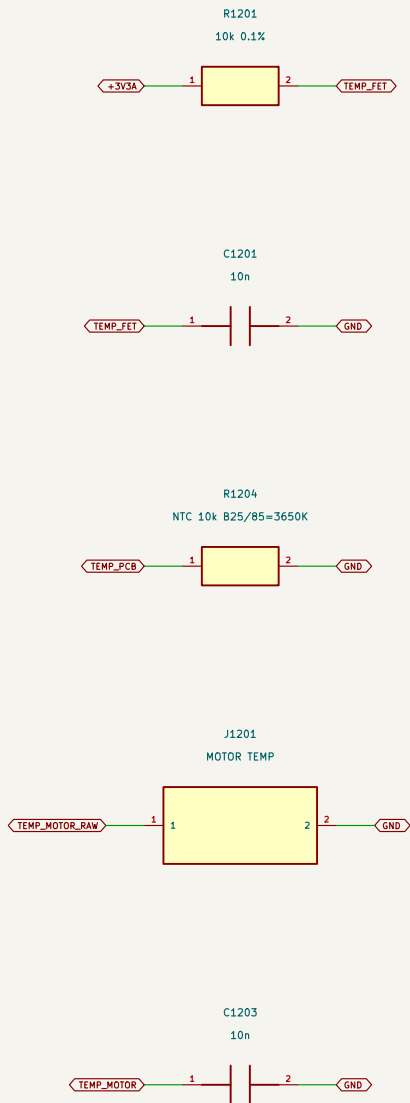
Sheet: /Faz akımı / ADC filtreleri/
File: 06_CURRENT.kicad_sch

Title: Faz akımı / ADC filtreleri

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 12/29

Sıcaklık / motor sensörü

ESC-3K | 07_TEMPERATURE | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- FET/PCB: TDK NTCG203NH103JT1. 10k %5; B25/B5=3650K %3. Eski B3435 varsayımı kaldırıldı; üretici R-T tablosu kullanılır.
- FET sensörü sıcak noktaya yakın fakat elektriksel izolasyon korunarak yerleştirilir.
- Motor girişi direnç tipi sensör varsayar. Hall kablosu ile karıştırılmaz.
- Açık ve kısa sensör arızası algılanır. Motorun gerçek termistör tipi henüz ölçülmedi.

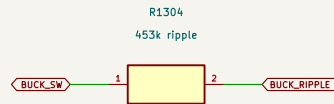
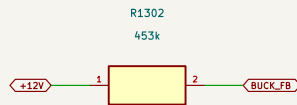
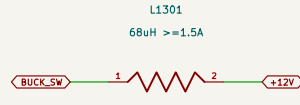
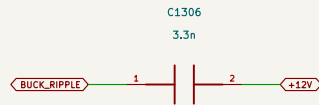
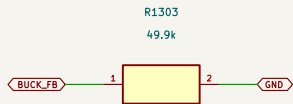
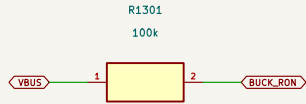
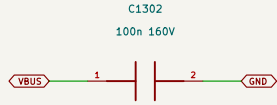
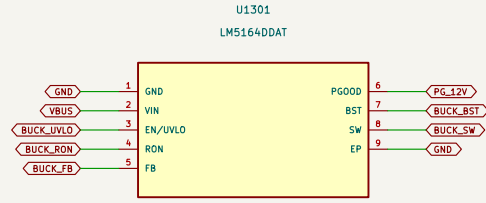
39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / URETİM SERBEST BIRAKMA DEGİL
ESC V2 | AR-GE
Sheet: /Sıcaklık / motor sensörü/
File: 07_TEMPERATURE.kicad_sch

Title: Sıcaklık / motor sensörü

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 13/29

DC bara → 12 V yardımcı güç

ESC-3K | 08_AUX_12V | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- LM5164DDAT: 100 V giriş sınıfı; A1 DDAR paketleme alternatifi yerine DDAT seçildi.
- 68 uH ve Type-3 ripple ağı TI referans topolojisini izler. FB=453k/49.9k; hedef yaklaşık 12.09 V.
- RON=100k. 453k / 3.3n / 56p ripple ağı sıradan RC filtre ile değiştirilmez.
- Fan için 0.2 A başlangıç bütçesi. Kontrol beslemeleri dahil worst-case yük/doyma doğrulanacak.
- EN bölücüsü yardımcı kaynağı başlatır; motor düşük gerilim korumasının yerine geçmez.
- VIN kapasitörü-IC GND sıcak döngüsü kısa. SW bakırı analog ölçüm altında bulunmaz.

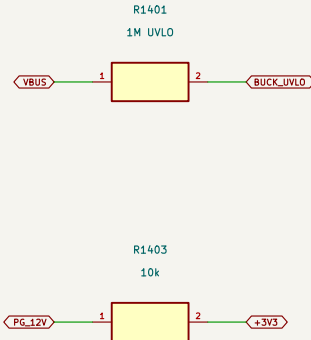
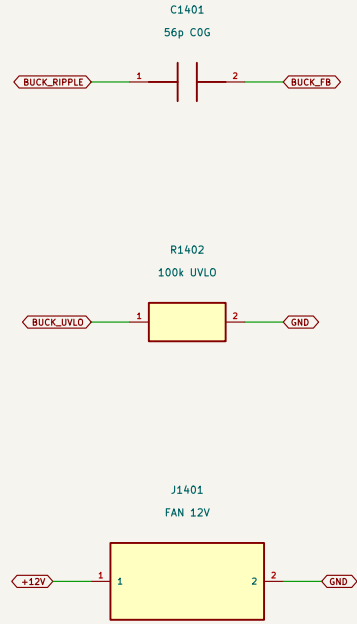
39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / ÜRETİM SERBEST BIRAKMA DEĞİL
ESC V2 | AR-GE
Sheet: /DC bara → 12 V yardımcı güç/
File: 08_AUX_12V.kicad_sch

Title: DC bara → 12 V yardımcı güç

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 14/29

DC bara → 12 V yardımcı güç / devam 2

ESC-3K | 08_AUX_12V_2 | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

1. LM5164DDAT: 100 V giriş sınıfı; A1 DDAR paketleme alternatifi yerine DDAT seçildi.
2. 68 uH ve Type-3 ripple ağı TI referans topolojisini izler. FB=453k/49.9k; hedef yaklaşık 12.09 V.
3. RON=100k. 453k / 3.3n / 56p ripple ağı sıradan RC filtre ile değiştirilmez.
4. Fan için 0.2 A başlangıç bütçesi. Kontrol beslemeleri dahil worst-case yük/doyma doğrulanacak.
5. EN bölücüsü yardımcı kaynağı başlatır; motor düşük gerilim korumasının yerine geçmez.
6. VIN kapasitörü-IC GND sıcak döngüsü kısa. SW bakırı analog ölçüm altında bulunmaz.

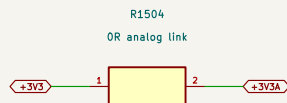
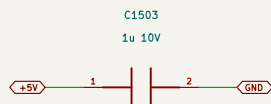
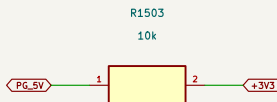
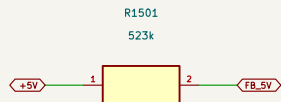
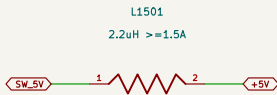
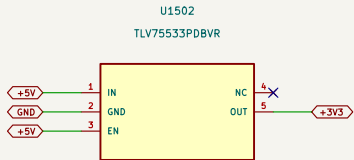
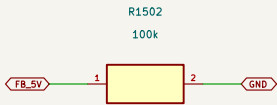
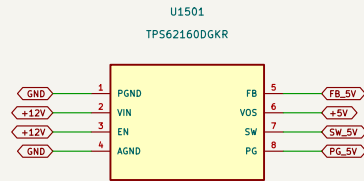
39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / ÜRETİM SERBEST BIRAKMA DEGİL
ESC V2 | AR-GE
Sheet: /DC bara → 12 V yardımcı güç / devam 2/
File: 08_AUX_12V_2.kicad_sch

Title: DC bara → 12 V yardımcı güç / devam 2

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 15/29

12 V → 5 V → 3.3 V / analog besleme

ESC-3K | 09_AUX_LOGIC | A2 | TASARIM INCELEMESI



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERI

1. TPS62160: 5 V Hall ve lojik ara besleme. FB=523k/100k; nominal 4.984 V.

2. TLV75533: 5 V → 3.3 V. 200 mA yükte yaklaşık 0.34 W kayıp; SOT23 termal kontrol gerekli.

3. 3V3A, 3V3 üzerinden kontrollü tek noktadan beslenir; analog ve güç dönüş yolları yerleşimde ayrılır.

4. 5 V hattı A2 kart arayüzünde pin39 üzerinden kontrol kartına taşınır. A1 arayüz eksiği kapatıldı.

39–54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li–ion
TASARIM INCELEMESI / URETIM SERBEST BIRAKMA DEGIL
ESC V2 | AR–GE
Sheet: /12 V → 5 V → 3.3 V / analog besleme/
File: 09_AUX_LOGIC.kicad_sch

Title: 12 V → 5 V → 3.3 V / analog besleme

Size: A3 Date: 2026–09–13

KiCad E.D.A. 10.0.6

Rev: A2 REVIEW

Id: 16/29

12 V → 5 V → 3.3 V / analog besleme / devam 2

ESC-3K | 09_AUX_LOGIC_2 | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- TPS62160: 5 V Hall ve lojik ara besleme. FB=523k/100k; nominal 4.984 V.
- TLV75533: 5 V → 3.3 V. 200 mA yükte yaklaşık 0.34 W kayıp; SOT23 termal kontrol gerekli.
- 3V3A, 3V3 üzerinden kontrollü tek noktadan beslenir; analog ve güç dönüş yolları yerleşimde ayrılır.
- 5 V hattı A2 kart arayüzünde pin39 üzerinden kontrol kartına taşınır. A1 arayüz eksiği kapatıldı.

39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / URETİM SERBEST BIRAKMA DEĞİL
ESC V2 | AR-GE

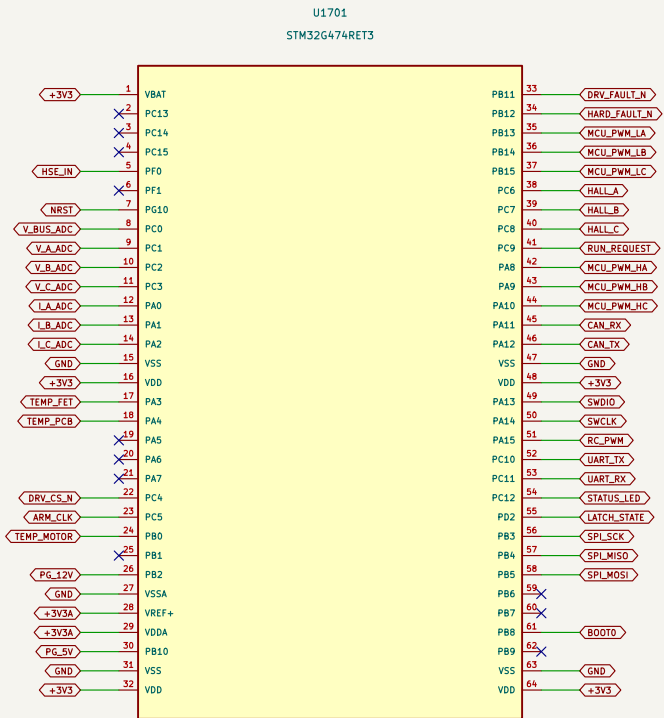
Sheet: /12 V → 5 V → 3.3 V / analog besleme / devam 2/
File: 09_AUX_LOGIC_2.kicad_sch

Title: 12 V → 5 V → 3.3 V / analog besleme / devam 2

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 17/29

STM32G474 / kontrol çekirdeği

ESC-3K | 10_MCU | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- TIM1: PA8/9/10 high; PB13/14/15 complementary low. PB12 donanım break girişi.
- Hall: PC6/7/8 (TIM3). RC: PA15 (TIM2). Bir zamanlayıcının periyodu diğer girişle paylaşılmaz.
- SPI1: PB3/4/5. CAN: PA11/12. UART: PC10/11. SWD: PA13/14.
- PG10 pin7 NRST olarak kalır. Option-byte değiştirilmeden reset davranışı korunur.
- PB8 BOOT0 pull-down. HSE bypass 8 MHz başlangıç seçimi. Saat ağacı CubeMX/derleme ile doğrulanacak.
- RET3 stok kaydı yalnız 4 adet gösterdi; seri üretim tedarik kapısı açık.

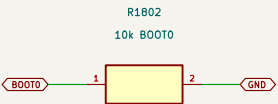
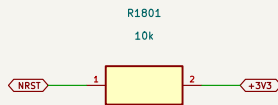
39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / ÜRETİM SERBEST BIRAKMA DEĞİL
ESC V2 | AR-GE
Sheet: /STM32G474 / kontrol çekirdeği/
File: 10_MCU.kicad_sch

Title: STM32G474 / kontrol çekirdeği

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 18/29

MCU / bypass / reset / programlama

ESC-3K | 11_MCU_SUPPORT | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

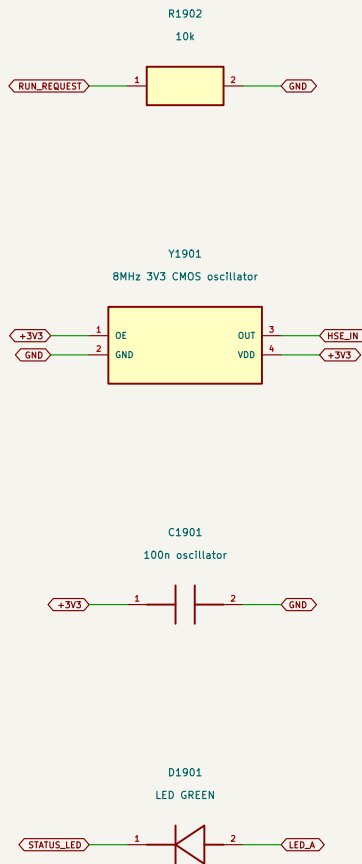
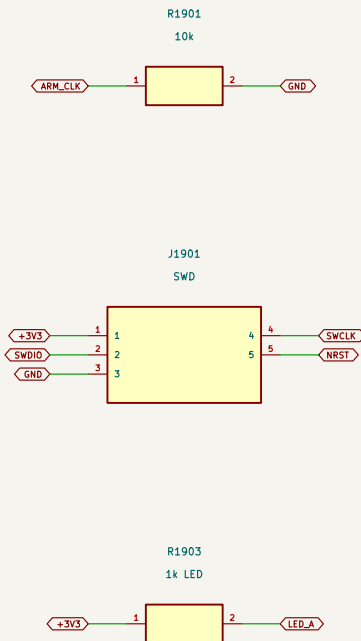
- Her VDD için 100 nF fiziksel olarak pine yakın; bulk ve analog referans ayrı yerleşir.
- SWD VTref ölçüm referansıdır. İki farklı kaynaktan 3,3 V basılmaz.
- NRST: 10k / 100n. Brown-out ve bağımsız watchdog firmware başlangıcında etkinleştirilir.
- RUN_REQUEST ve ARM_CLK reset boyunca düşük tutulur. İlk açılışta otomatik motor çalıştırma yok.

39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / URETİM SERBEST BIRAKMA DEGİL
ESC V2 | AR-GE

Sheet: /MCU / bypass / reset / programlama/
File: 11_MCU_SUPPORT.kicad_sch

Title: MCU / bypass / reset / programlama

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 19/29



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- Her VDD için 100 nF fiziksel olarak pine yakın; bulk ve analog referans ayrı yerleşir.
- SWD VTref ölçüm referansıdır. İki farklı kaynaktan 3,3 V basılmaz.
- NRST: 10k / 100n. Brown-out ve bağımsız watchdog firmware başlangıcında etkinleştirilir.
- RUN_REQUEST ve ARM_CLK reset boyunca düşük tutulur. İlk açılışta otomatik motor çalıştırma yok.

39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / URETİM SERBEST BIRAKMA DEGİL
ESC V2 | AR-GE

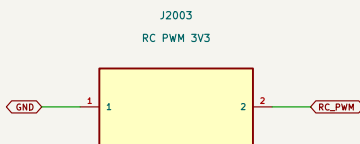
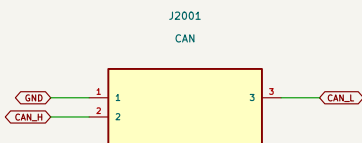
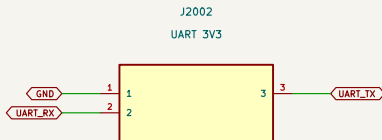
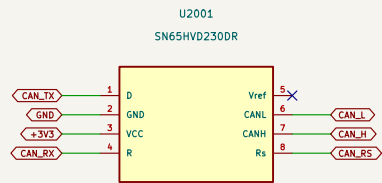
Sheet: /MCU / bypass / reset / programlama / devam 2/
File: 11_MCU_SUPPORT_2.kicad_sch

Title: MCU / bypass / reset / programlama / devam 2

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 20/29

CAN / servis / RC arayüzleri

ESC-3K | 12_CAN_UART | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

1. SN65HVD230 ile Classic CAN. CAN-FD haberleşmesi bu transceiver seçimiyle yayımlanmıyor.

2. 120 ohm terminasyon DNP: yalnız hat sonunda takılır.

3. UART ve RC seviyesi 3.3 V. 5 V push-pull girişi doğrudan uygulanmaz.

4. AÇIK R05: konektör tarafı ESD/TVS ve kablo testleri; haberleşme kaybı tork sıfırlar.

39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / URETİM SERBEST BIRAKMA DEGİL

ESC V2 | AR-GE

Sheet: /CAN / servis / RC arayüzleri/
File: 12_CAN_UART.kicad_sch

Title: CAN / servis / RC arayüzleri

Size: A3 Date: 2026-09-13

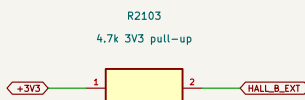
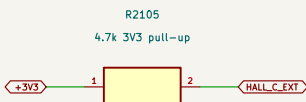
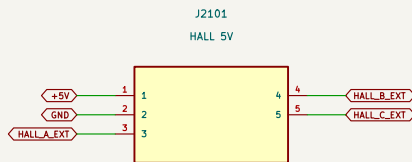
KiCad E.D.A. 10.0.6

Rev: A2 REVIEW

Id: 21/29

Motor / Hall sensör arayüzü

ESC-3K | 13_HALL | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- Motor Hall beslemesi 5 V; çıkışlar open-collector kabul edildi.
- Pull-up 3.3 V üzerindedir. Push-pull 5 V Hall için seviye dönüştürücü gerekir.
- 1k / 1n EMI filtresi ilk değerdir; maksimum elektriksel hızda kenar gecikmesi ölçülür.
- Hall 000/111 ve geçersiz sıra: hata. Gerçek faz/Hall sırası düşük enerjili ölçümle bulunur.

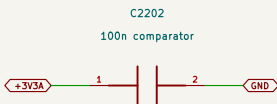
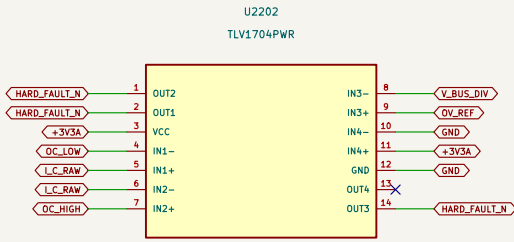
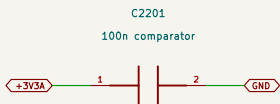
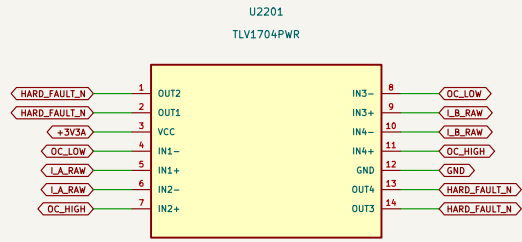
39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / URETİM SERBEST BIRAKMA DEGİL
ESC V2 | AR-GE
Sheet: /Motor / Hall sensör arayüzü/
File: 13_HALL.kicad_sch

Title: Motor / Hall sensör arayüzü

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 22/29

Donanım / akım penceresi ve bara aşırı gerilim

ESC-3K | 14_TRIP_COMPARATORS | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- 6 karşılaştırıcı: üç faz için alt/üst akım penceresi. Ortak çıkış HARD_FAULT_N.
- $OC_LOW \approx 0.914$ V; $OC_HIGH \approx 2.386$ V. 5mV/A için yaklaşık ± 147 A nominal eşik.
- Yedinci karşılaştırıcı VBUS aşırı gerilimi algılar; yaklaşık 58.57 V nominal.
- TLV1704 ve CSA gecikmesi kısa devreyi tek başına garanti etmez. DRV VDS koruması birlikte ayarlanır.
- Kullanılmayan komparatör girişleri tanımlı; çıkışı NC. Eşik toleransları hesap dosyasında.

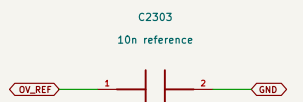
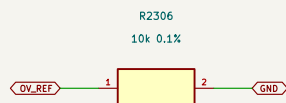
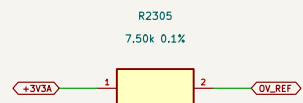
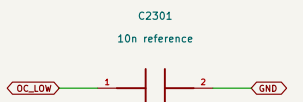
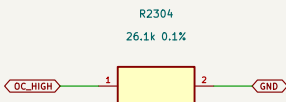
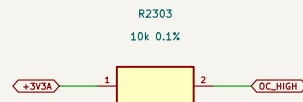
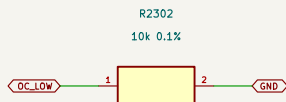
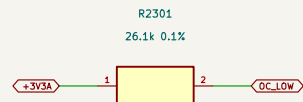
39–54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / ÜRETİM SERBEST BIRAKMA DEĞİL
ESC V2 | AR-GE
Sheet: /Donanım / akım penceresi ve bara aşırı gerilim/
File: 14_TRIP_COMPARATORS.kicad_sch

Title: Donanım / akım penceresi ve bara aşırı gerilim

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 23/29

Donanım / rasyometrik eşik referansları

ESC-3K | 15_TRIP_REFERENCES | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- Akım referansları 26.1k / 10k ve ters bölücüdür. VREF ile aynı 3V3A kaynağını kullanır.
- Bara OV referansı 7.5k / 10k. Dirençler %0.1 başlangıç şartı.
- 10 nF referans filtreleri açılışta yerleşme süresi oluşturur; ölçüm stabil olmadan ARM gönderilmez.
- Komparatör offset, CSA gain/offset ve şönt toleransı nihai eşığe eklenir.

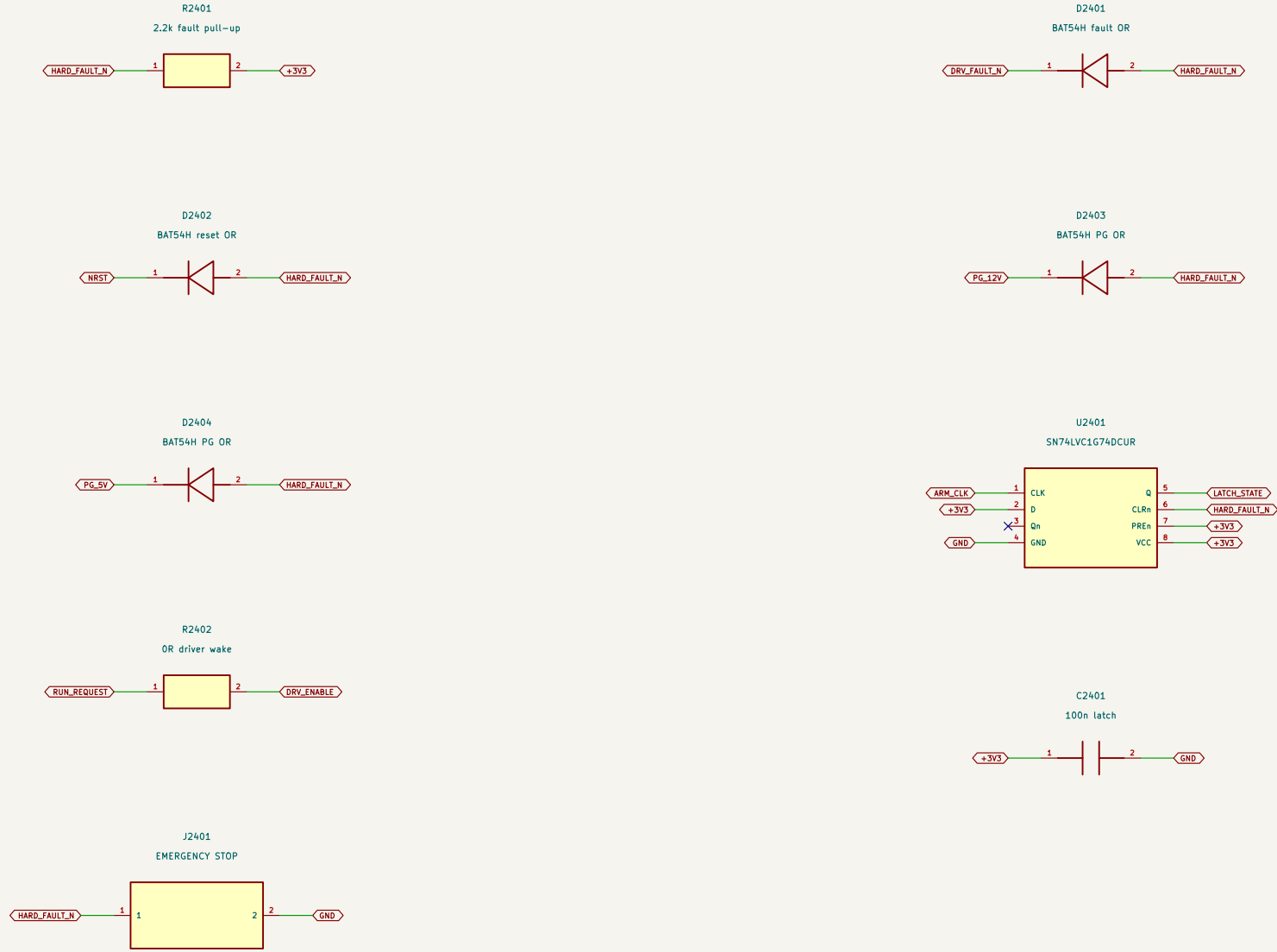
39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / URETİM SERBEST BIRAKMA DEGİL
ESC V2 | AR-GE
Sheet: /Donanım / rasyometrik eşik referansları/
File: 15_TRIP_REFERENCES.kicad_sch

Title: Donanım / rasyometrik eşik referansları

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 24/29

Donanım / arıza hafızası ve yeniden kurma

ESC-3K | 16_FAULT_LATCH | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- nFAULT, reset ve güç-good hatları diyot OR ile HARD_FAULT_N hattını aşağı çeker.
- HARD_FAULT_N hem TIM1 BKIN hem asenkron CLR girişine gider.
- Arıza LATCH_STATE değerini sıfırlar. Arıza kalkınca kendiliğinden yeniden başlamaz.
- Başlatma: PWM düşük → RUN_REQUEST → SPI/CSA kontrol → fault sağlıklı → ARM yükselen kenar.
- DRV_ENABLE, latch ile kesilmez: CSA sıfır çıkışından kaynaklanan açılış kilidi önlenir.
- Acil durdurma kontağı kısa devre ederek keser; kablo kopması algılanmaz. Sertifikalı güvenlik fonksiyonu değildir.

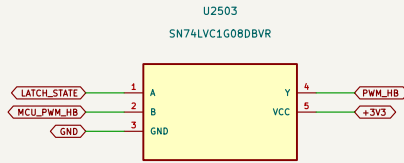
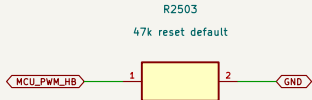
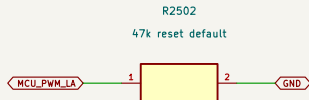
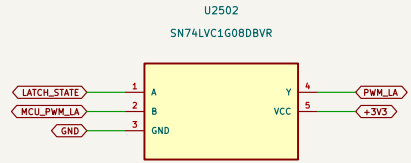
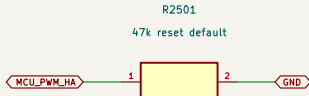
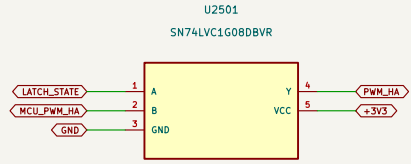
39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / URETİM SERBEST BIRAKMA DEGİL
ESC V2 | AR-GE
Sheet: /Donanım / arıza hafızası ve yeniden kurma/
File: 16_FAULT_LATCH.kicad_sch

Title: Donanım / arıza hafızası ve yeniden kurma

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 25/29

Altı PWM / donanımsal izin kapıları

ESC-3K | 17_PWM_INHIBIT | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- Her AND kapısının A girişi LATCH_STATE; B girişi MCU PWM; çıkış DRV PWM.
- İzin düşükken altı sürücü girişi düşük. DRV 6-PWM modu zorunludur.
- Dead-time TIM1 ve sürücü yapılandırmasında hesaplanır; başlangıç değeri ölçülmeden kesinleşmez.
- Arıza → kapı kesme toplam gecikmesi osiloskopa ölçülür; yazılım kesmesi beklenmez.

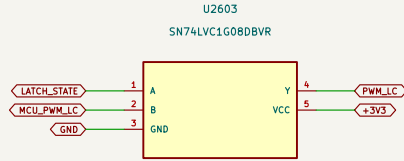
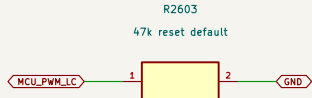
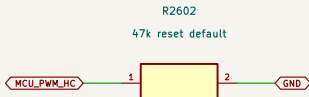
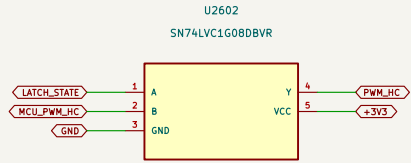
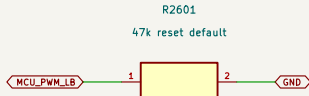
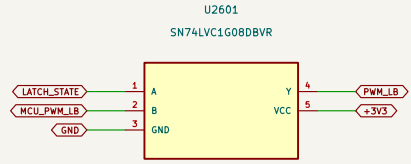
39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / URETİM SERBEST BIRAKMA DEĞİL
ESC V2 | AR-GE
Sheet: /Altı PWM / donanımsal izin kapıları/
File: 17_PWM_INHIBIT.kicad_sch

Title: Altı PWM / donanımsal izin kapıları

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 26/29

Altı PWM / donanımsal izin kapıları / devam 2

ESC-3K | 17_PWM_INHIBIT_2 | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- Her AND kapısının A girişi LATCH_STATE; B girişi MCU PWM; çıkış DRV PWM.
- İzin düşükken altı sürücü girişi düşük. DRV 6-PWM modu zorunludur.
- Dead-time TIM1 ve sürücü yapılandırmasında hesaplanır; başlangıç değeri ölçülmeden kesinleşmez.
- Arıza → kapı kesme toplam gecikmesi osiloskopa ölçülür; yazılım kesmesi beklenmez.

39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / URETİM SERBEST BIRAKMA DEGİL
ESC V2 | AR-GE
Sheet: /Altı PWM / donanımsal izin kapıları / devam 2/
File: 17_PWM_INHIBIT_2.kicad_sch

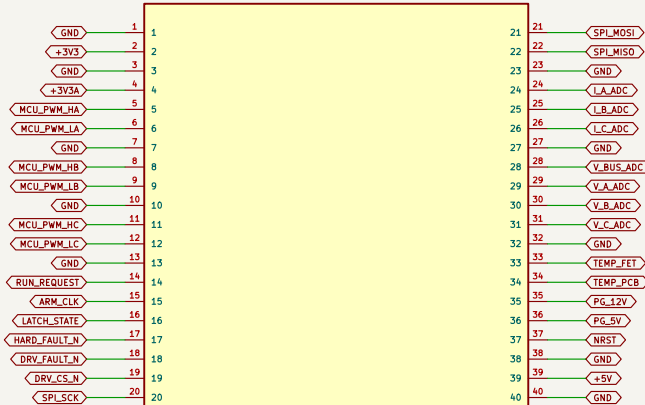
Title: Altı PWM / donanımsal izin kapıları / devam 2

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 27/29

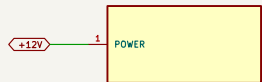
Güç / kontrol kartı arayüzü

ESC-3K | 18_BOARD_INTERFACE | A2 | TASARIM INCELEMESİ

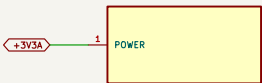
J2701
POWER CARD 2x20



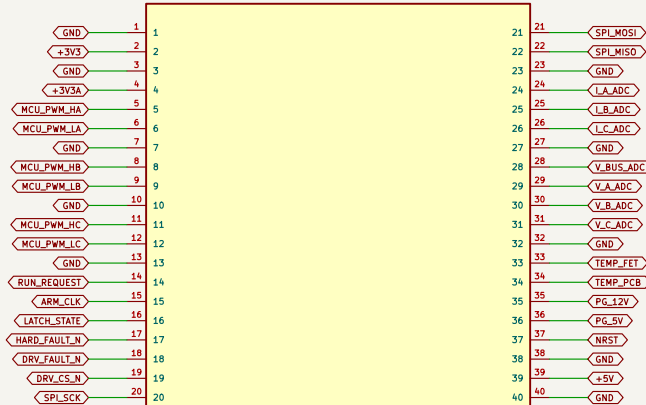
#FLG2701
+12V



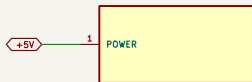
#FLG2703
+3V3A



J2702
CONTROL CARD 2x20



#FLG2702
+5V



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- İki konnektör eşleşmiş kablunun sistem modelidir; aynı net isimleri elektriksel olarak ortaktır.
- A2 düzeltme: pin39 +5V; pin40 GND. Pin1 ve bakış yönü fiziksel montaj çiziminde sabitlenecek.
- Güç kartı: köprü, driver, şönt, fault latch, AND kapıları. Kontrol kartı: MCU ve iletişim.
- Yerleşim öncesi iki PCB için netlist ayrılır. Bu birleşik sistem dosyası doğrudan iki PCB üretmez.

39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / ÜRETİM SERBEST BIRAKMA DEĞİL
ESC V2 | AR-GE
Sheet: /Güç / kontrol kartı arayüzü/
File: 18_BOARD_INTERFACE.kicad_sch

Title: Güç / kontrol kartı arayüzü

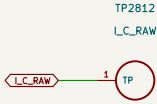
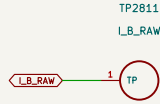
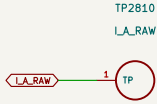
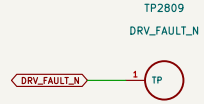
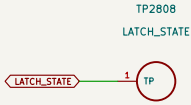
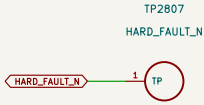
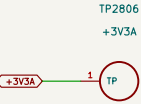
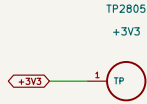
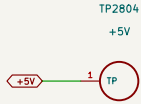
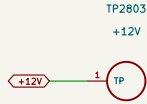
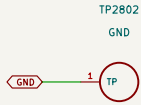
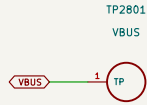
Size: A3
KiCad E.D.A. 10.0.6

Date: 2026-09-13

Rev: A2 REVIEW
Id: 28/29

Devreye alma / test erişimi

ESC-3K | 19_TEST_POINTS | A2 | TASARIM INCELEMESİ



TASARIM NOTLARI / KABUL KRITERLERİ

- Önce yardımcı kaynaklar, ardından fault zinciri, sonra düşük gerilim motor deneyi.
- TP VBUS ölçümünde prob gerilim sınıfı ve referansı kontrol edilir.
- İlk motor deneyi batarya yerine akım sınırlı kaynakla; akım limiti kademeli artırılır.
- Ölçüm kaydı: kart revizyonu, firmware hash, motor seri no, batarya/PSU, sıcaklık, dalga şekilleri.

39-54.6V | 3kW mil hedefi | 20kHz | 13S Li-ion
TASARIM INCELEMESİ / URETİM SERBEST BIRAKMA DEGİL
ESC V2 | AR-GE
Sheet: /Devreye alma / test erişimi/
File: 19_TEST_POINTS.kicad_sch

Title: Devreye alma / test erişimi

Size: A3	Date: 2026-09-13	Rev: A2 REVIEW
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 29/29